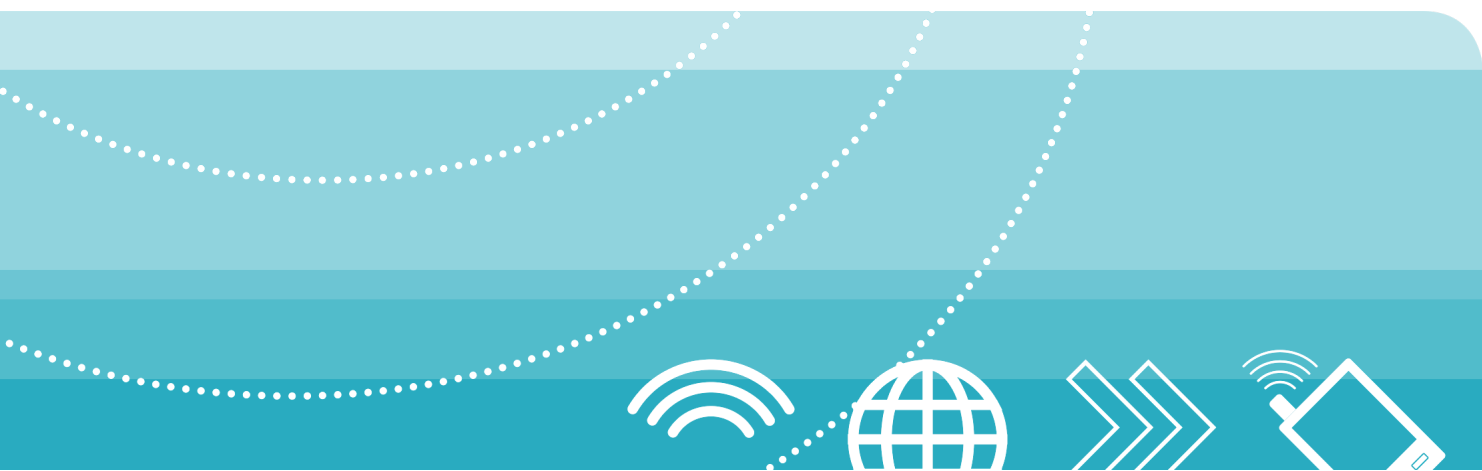




## MT5710-CN 5G RedCap 模组 休眠唤醒操作指导书

V100R001C00

文档版本：01

发布日期：2024-02-05

成都鼎桥通信技术有限公司

网址: <https://www.td-tech.com>  
客户服务电话: 400 060 0808

版权所有©成都鼎桥通信技术有限公司 2024。保留一切权利。  
非经本公司书面许可, 任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部, 并不得以任何形式传播。

商标声明

 **TD Tech** 和其他商标均为成都鼎桥通信技术有限公司的商标。  
本文档提及的其他所有商标或注册商标, 由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受成都鼎桥通信技术有限公司商业合同和条款的约束, 本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定, 成都鼎桥通信技术有限公司对本文档内容不做任何明示或默示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因, 本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定, 本文档仅作为使用指导, 本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。



目 录

1 变更说明..... 1

2 使用范围..... 2

3 休眠特点..... 3

4 如何休眠与唤醒..... 4

4.1 WAKEUP\_IN 与 WAKEUP\_OUT..... 4

4.1.1 图 1WAKEUP\_IN 参考电路..... 5

4.2 DTR 与 RI..... 5

4.3 SLEEP\_STATUS..... 6

5 配置 Modem 主动上报唤醒源..... 7

5.1 AT^WAKEUPCFG..... 7

5.2 语法..... 7

5.3 参数..... 7

5.4 实际用法..... 8

6 额外说明..... 9

# 1 变更说明

| 文档版本 | 发布日期       | 修改说明    |
|------|------------|---------|
| 1.0  | 2023-07-06 | 初稿      |
| 1.1  | 2023-08-17 | 增加章节与说明 |

## 2 使用范围

---

本文档主要介绍鼎桥MT5710模组，如何进入休眠状态，如何唤醒模组退出休眠状态，如何配置唤醒源，并对过程中可能碰到的一些问题进行指导说明。

适用对象：系统工程师，软件工程师

# 3 休眠特点

---

休眠是指模组的应用处理器(简称AP)进入深睡模式。当MT5710模块处于休眠状态下时，模组整体功耗将大幅下降。3.7V供电时，若处于飞行模式，耗电将低至1ma左右；若不处于飞行模式，取决于网络环境(Modem空闲态模组电流平均有5ma左右)。

模组的AP处于休眠时，只会响应外部中断(可唤醒AP的GPIO)；Modem发来的AT消息(此时用于临时唤醒AP，通知上位机)；AP内运行的各种应用处于睡眠状态；AP控制的其他外设均不能使用，如USB,UART,PCIE。若modem未处于飞行模式，则modem可接收网络侧各种数据与消息。

通过唤醒特定GPIO可以唤醒AP，使模组恢复正常模式。这时模组的USB,UART可以使用，正常收发数据；工作在AP中的各种应用恢复运行。

# 4 如何休眠与唤醒

- 4.1 WAKEUP\_IN与WAKEUP\_OUT
- 4.2 DTR与RI
- 4.3 SLEEP\_STATUS

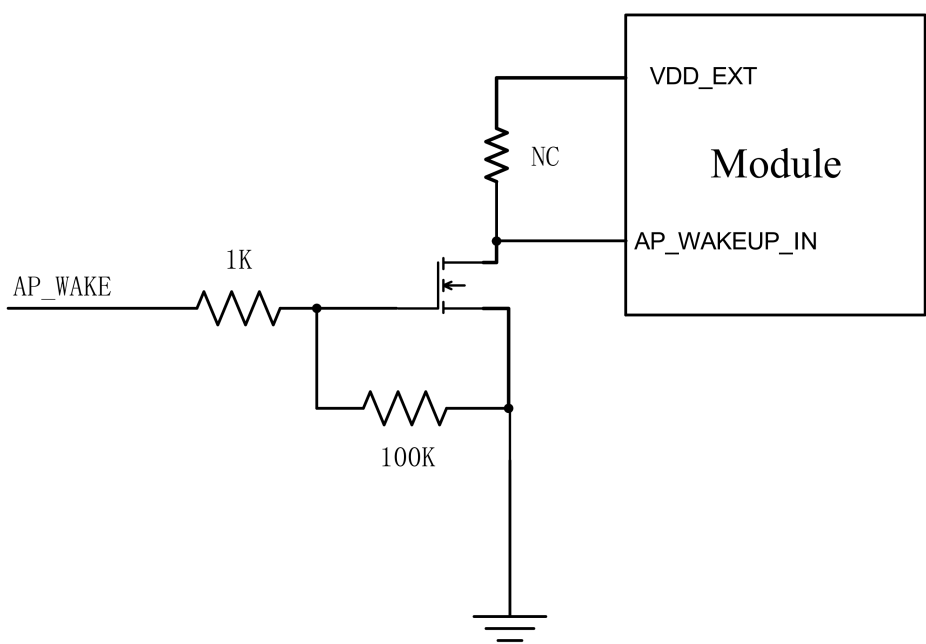
## 4.1 WAKEUP\_IN 与 WAKEUP\_OUT

MT5710模块可以通过WAKEUP\_IN管脚来控制模块休眠和唤醒，模块内部有上拉；WAKEUP\_OUT输出电平用来指示模块是否接收到可临时唤醒事件。当模组处于休眠状态下时，如果因为modem唤醒系统，如短信，WAKEUP\_OUT会持续输出高电平1000ms。WAKEUP\_IN、WAKEUP\_OUT均为1.8V电平，勿超过1.8V使用，具体请参考下表：

| 表1 休眠相关接口定义 |        |     |        |                         |                      |
|-------------|--------|-----|--------|-------------------------|----------------------|
| 模组引脚名       | 模组引脚编号 | I/O | 软件引脚编号 | 描述                      | 备注                   |
| WAKEUP_IN   | 1      | I   | 3      | 高电平:唤醒模块                | 内部软件上拉，系统上电前禁止上拉到低电平 |
|             |        |     |        | 低电平:模块进入休眠模式            |                      |
| WAKEUP_OUT  | 141    | O   | 58     | 低电平:默认状态，模组启动后          | -                    |
|             |        |     |        | 高电平1000ms:模组关注的唤醒事件到来时， |                      |

WAKEUP\_IN拉低强制模组进入休眠后，可以通过拉高WAKEUP\_IN模组退出休眠。

4.1.1 图 1WAKEUP\_IN 参考电路



4.2 DTR 与 RI

MT5710模块可以通过DTR管脚使模块唤醒，模块内部有上拉；通过发送AT^TDSCLK=1，使模块进入休眠状态。RI输出电平用来指示模块是否接收到可临时唤醒事件。当模组处于休眠状态下时，如果因为modem唤醒系统，如短信，RI会持续输出高电平1000ms。DTR、RI均为1.8V电平，勿超过1.8V使用，具体请参考下表：

| 表2 休眠相关接口定义   |                |         |                |                                                  |                      |
|---------------|----------------|---------|----------------|--------------------------------------------------|----------------------|
| 模组<br>引脚<br>名 | 模组<br>引脚<br>编号 | I/<br>O | 软件<br>引脚<br>编号 | 描述                                               | 备注                   |
| DTR           | 66             | I       | 4              | 低电平:唤醒模块<br>发AT^TDSCLK=1后<br>模组休眠，DTR才<br>具备唤醒功能 | 内部软件上拉，系统上电前禁止上拉到高电平 |
| RI            | 62             | O       | 50             | 低电平:默认状态                                         | -                    |
|               |                |         |                | 高电平1000ms:模<br>组关注的唤醒事件<br>到来                    |                      |

发送AT^TDSCLK=1强制模组进入休眠后，可以通过拉低DTR使模组退出休眠。拉高DTR，软件上没有对应的功能。接线方式参考WAKEUP\_IN参考电路。



### 4.3 SLEEP\_STATUS

MT5710模块中SLEEP\_STATUS管脚是模组休眠状态指示引脚，引脚为高，模组处于唤醒状态；引脚为低，模组处于休眠状态，具体请参考下表：

| 表2 休眠相关接口定义  |        |     |       |                          |    |
|--------------|--------|-----|-------|--------------------------|----|
| 模组引脚名        | 模组引脚编号 | I/O | 软件引脚号 | 描述                       | 备注 |
| SLEEP_STATUS | 2      | O   | 61    | 高电平:默认状态<br>低电平:模组进入休眠模式 | -  |

# 5配置 Modem 主动上报唤醒源

- 5.1 AT^WAKEUPCFG
- 5.2 语法
- 5.3 参数
- 5.4 实际用法

## 5.1 AT^WAKEUPCFG

AT^WAKEUPCFG命令可以配置唤醒源。本命令用于使能/禁止模块休眠/唤醒特性，同时配置模块休眠态下需要缓存/拦截的AT主动上报。但这里采用的是黑名单。此命令受AT^CURC命令影响，AT^CURC配置的哪些命令主动上报，AT^WAKEUPCFG才能进一步配置它的黑名单。如果AT^CURC，没有配置某种AT命令主动上报，则休眠该AT命令对应的事件发生时，模组不会拉高RI与WAKEUP\_OUT。AT^WAKEUPCFG中配置的at\_rpt\_discard\_name命令组中含有某网络事件AT，模组在休眠期间，该网络事件发生，即使AT^CURC配置了它的主动上报，则模组在休眠期间依然不会上报，既不会拉高RI与WAKEUP\_OUT。可认为这个at\_rpt\_discard\_name是黑名单性质的。

## 5.2 语法

| 命令类型                                                                    | 返回值                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| ^WAKEUPCFG=<flag>,<br>[<at_rpt_discard_name>],<br>[<at_rpt_cache_name>] | 命令执行成功<br><CR><LF>OK<CR><LF><br><br>命令执行失败<br><CR><LF>ERROR<CR><LF> |

## 5.3 参数

| 参数 | 说明 |
|----|----|
|----|----|

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <flag>                | 休眠特性开关：<br>0:特性关闭<br>1:特性打开                                                                                                                                                                                                                                  |
| <at_rpt_discard_name> | 丢弃主动上报AT命令名，每个命令名使用“,”号<br>隔开。这里是黑名单，配置的命令组中的命令在休<br>眠期间不会上报，不引发拉高RI与<br>WAKEUP_OUT。这里需要关注^CURC配置，是<br>^CURC配置命令组在休眠期间的黑名单。                                                                                                                                  |
| <at_rpt_cache_name>   | 支持一个或多个命令名，使用“,”号隔开，只缓<br>存最新的一条。这是针对modem设置的，如果<br>modem积攒了很多同类型事件未上报，这里配置<br>的命令组里某命令只上报最新的。不配置命令组内<br>容也可以。比如某类型网络事件在某一时刻，来了<br>很多条，modem未及时上报，且<br>at_rpt_cache_name配置该网络事件相关命令，则<br>可能在modem唤醒模组AP时，只上报一次网络事<br>件最新的事件，之前事件则丢弃。表现为高RI与<br>WAKEUP_OUT一次。 |

## 5.4 实际用法

AT^CURC配置为AT^CURC=10,"+CDS,+CDSI,+CMTI,+CMT"，表示模组运行期间主动  
上报只上报短信相关主动上报。

如果配置唤醒源内容为” AT^WAKEUPCFG=1,"","" ”，此命令的含义是开启休眠特  
性；at\_rpt\_discard\_name配置为空；at\_rpt\_cache\_name配置为空。模组处于休眠状  
态时，短信到来时，AP把RI与WAKEUP\_OUT拉高1000ms。

如果配置唤醒源内容为” AT^WAKEUPCFG=1,"+CDS,+CDSI","" ”，则”  
+CDS,+CDSI” 类型短信上报在休眠期间modem丢弃它们，AP不会把RI与  
WAKEUP\_OUT拉高1000ms；但是” +CMTI,+CMT” 类型短信到来时，AP把RI与  
WAKEUP\_OUT拉高1000ms。

## 6 额外说明

---

^WAKEUPCFG命令开机的默认值为0，且此命令是可以存储的，是设置一次永久生效且立即生效，重启后也生效。AT^STANDBYCFG是黑名单机制，对应的唤醒源配置取决于AT^CURC配置。如果AT^CURC配置某种主动上报，则那种主动上报才有可能成为唤醒源。使用时请先查询^CURC配置，然后配置^STANDBYCFG。当然也可简单配置为” AT^WAKEUPCFG=1,"",""”，这样唤醒源内容完全取决于AT^CURC配置。